RAPPORT DE STAGE

Stage d'initiation et de découverte du milieu professionnel

THÈME

DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS POUR LE SUIVI ET L'ANALYSE DES DONNÉES DE MAINTENANCE

PROJETS RÉALISÉS

Projet 1 — Analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC)
Projet 2 — Suivi et analyse des travaux de maintenance des SST / PS

Réalisé par	Siham Hamzaoui
Formation	Étudiante en Développement Digital
Établissement	Cité des Métiers et des Compétences (CMC) – Rabat, OFPPT
Organisme d'accueil	Office National des Chemins de Fer – ONCF
Service	Développement Digital
Lieu	Agdal – Rabat
Encadrant professionnel	Youssef Tami
Période du stage	Août 2026
Année de formation	2025 – 2026

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) pour m'avoir accueillie au sein de ses équipes et pour m'avoir permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel.

Je remercie particulièrement mon encadrant professionnel, Monsieur Youssef Tami, pour son accueil, sa disponibilité, ses conseils et son accompagnement tout au long de cette période de stage. Ses explications et ses orientations m'ont permis de mieux comprendre les besoins liés aux projets réalisés et de progresser dans leur développement.

Je remercie également l'ensemble des collaborateurs du service pour leur accueil, leur disponibilité et les échanges qui ont contribué au bon déroulement de mon stage.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette expérience professionnelle et qui m'ont permis d'enrichir mes connaissances et de développer mes compétences.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 2

SOMMAIRE 3

INTRODUCTION GÉNÉRALE 5

1. PRÉSENTATION DE L'OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER (ONCF) 6

1.1. Présentation générale 6

1.2. Missions et activités de l'ONCF 6

2. PRÉSENTATION DU SERVICE D'ACCUEIL 7

2.1. Présentation du service 7

2.2. Environnement de travail 7

3. DÉROULEMENT DU STAGE 8

3.1. Accueil et découverte de l'environnement professionnel 8

3.2. Découverte et compréhension du schéma de circulation 8

3.3. Découverte des données et des besoins du service 9

4. PROJETS RÉALISÉS 10

4.1. Projet 1 : Analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC) 10

4.1.1. Contexte et objectif 10

4.1.2. Analyse et traitement des données 10

4.1.3. Développement de l'application 11

4.1.4. Résultats obtenus 11

4.2. Projet 2 : Suivi et analyse des travaux de maintenance des SST / PS 12

4.2.1. Contexte et objectif 12

4.2.2. Analyse du fichier Excel 12

4.2.3. Indicateurs et statistiques 13

4.2.4. Développement de l'application 14

4.2.5. Présentation du tableau de bord 14

4.2.6. Export des résultats 15

4.2.7. Résultats obtenus 15

5. TECHNOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS 16

5.1. Python 16

5.2. Tkinter 16

5.3. Pandas 16

5.4. OpenPyXL 16

5.5. Matplotlib 16

5.6. FPDF2 17

5.7. Excel 17

5.8. Visual Studio Code 17

5.9. GitHub 17

6. COMPÉTENCES ACQUISES 18

6.1. Compétences techniques 18

6.2. Compétences en analyse de données 18

6.3. Compétences professionnelles 19
6.4. Apport du stage 19
7. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS ADOPTÉES 20
7.1. Compréhension et analyse des fichiers Excel 20
7.2. Gestion des formats d'horaires 20
7.3. Traitement des données manquantes 20
7.4. Affichage d'un grand volume de données 20
7.5. Génération des rapports 21
7.6. Approche adoptée face aux difficultés 21
8. APPORT DU STAGE 22
8.1. Apport technique 22
8.2. Apport méthodologique 22
8.3. Apport professionnel 22
8.4. Apport personnel 22
9. CONCLUSION GÉNÉRALE 24
10. ANNEXES 25

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de ma formation en Développement Digital à la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de Rabat, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), à Agdal – Rabat.

Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel et de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation, notamment dans les domaines de la programmation Python, du traitement des données et du développement d'applications.

Au cours de ce stage, j'ai d'abord découvert l'environnement de travail ainsi que certains éléments liés au fonctionnement du service, notamment le schéma de circulation. Cette première étape m'a permis de mieux comprendre le contexte dans lequel les données utilisées dans les projets sont produites et exploitées.

J'ai ensuite travaillé sur deux projets d'analyse et de traitement de données. Le premier projet porte sur l'analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC). Le deuxième concerne le suivi et l'analyse des travaux de maintenance des sous-stations (SST) et des postes de sectionnement (PS).

Ces projets ont principalement consisté à exploiter des données issues de fichiers Excel, à les traiter et à calculer différents indicateurs afin de faciliter leur analyse et leur interprétation. Des applications graphiques ont également été développées en Python afin de présenter les résultats de manière plus claire et structurée.

Ce stage m'a ainsi permis de consolider mes connaissances techniques, de découvrir de nouvelles méthodes de travail et de mieux comprendre l'importance de l'analyse des données dans un environnement professionnel.

Dans ce rapport, je présenterai tout d'abord l'ONCF et le service d'accueil, puis le déroulement de mon stage. Je détaillerai ensuite les deux projets réalisés, les technologies utilisées, les compétences acquises ainsi que les principales difficultés rencontrées et les solutions apportées.

1. PRÉSENTATION DE L'OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER (ONCF)

1.1. Présentation générale

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) est l'organisme public chargé de l'exploitation et du développement du réseau ferroviaire au Maroc. Il joue un rôle important dans le transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises et contribue au développement de la mobilité à l'échelle nationale.

Dans le cadre de ses activités, l'ONCF s'appuie sur différents services et structures techniques afin d'assurer la disponibilité, la sécurité et la continuité de ses installations ferroviaires.

Mon stage s'est déroulé au sein de l'ONCF, à Agdal – Rabat, dans un environnement professionnel lié au domaine du développement digital et au traitement des données.

1.2. Missions et activités de l'ONCF

Les activités de l'ONCF couvrent principalement le transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises ainsi que la gestion, l'exploitation et la maintenance des infrastructures et des équipements ferroviaires.

La maintenance constitue un élément essentiel pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité des installations ferroviaires. Elle nécessite notamment le suivi des interventions, l'exploitation des données techniques et l'analyse des informations collectées sur le terrain.

C'est dans ce contexte que les outils numériques et les applications d'analyse de données peuvent contribuer à faciliter le suivi des interventions, à organiser les informations et à améliorer leur exploitation.

Au cours de mon stage, cette dimension m'a permis de découvrir concrètement l'utilisation des données techniques à travers les deux projets réalisés : l'analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC) et le suivi et l'analyse des travaux de maintenance des SST / PS.

2. PRÉSENTATION DU SERVICE D'ACCUEIL

2.1. Présentation du service

Mon stage s'est déroulé au sein de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), à Agdal – Rabat, dans un environnement professionnel où les données techniques sont utilisées pour assurer le suivi et l'analyse des activités de maintenance.

Le service d'accueil m'a permis de découvrir un environnement de travail professionnel et de mieux comprendre le rôle des données dans le suivi des interventions et des opérations de maintenance.

Au cours de mon stage, j'ai été amenée à travailler principalement sur des données enregistrées dans des fichiers Excel. Ces données concernaient notamment les déclenchements des lignes caténaires ainsi que les travaux de maintenance réalisés au niveau des sous-stations (SST) et des postes de sectionnement (PS).

2.2. Environnement de travail

Durant mon stage, j'ai découvert l'organisation du travail au sein d'un environnement professionnel et les différentes étapes nécessaires à la réalisation d'un projet informatique répondant à un besoin réel.

J'ai notamment eu l'occasion d'observer et de comprendre certains éléments liés à l'activité du service, notamment le schéma de circulation présenté au début de mon stage. Cette découverte m'a permis de mieux situer les données techniques utilisées dans les projets réalisés.

L'environnement de travail m'a également permis de mettre en pratique mes connaissances en programmation Python, en traitement de fichiers Excel, en analyse de données et en développement d'interfaces graphiques.

L'utilisation de ces technologies m'a permis de transformer des données brutes en informations structurées et de développer des applications facilitant leur consultation, leur analyse et leur présentation.

3. DÉROULEMENT DU STAGE

3.1. Accueil et découverte de l'environnement professionnel

Au début de mon stage au sein de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), j'ai découvert mon environnement de travail ainsi que l'organisation générale du service dans lequel j'ai été accueillie.

Cette première étape m'a permis de me familiariser avec le cadre professionnel, de comprendre le contexte de travail et d'avoir une première vision des activités réalisées au sein du service.

J'ai également pris connaissance des données et des documents utilisés dans le cadre des activités de maintenance. Cette phase d'observation et de découverte m'a permis de mieux comprendre le besoin auquel les projets informatiques allaient répondre.

3.2. Découverte et compréhension du schéma de circulation

Au début du stage, j'ai également découvert le schéma de circulation ferroviaire qui m'a été présenté afin de mieux comprendre le fonctionnement général du système ferroviaire et le contexte technique dans lequel s'inscrivent certaines des données étudiées.

Cette étape était importante pour comprendre la relation entre les installations ferroviaires, les lignes et les différents éléments concernés par les interventions.

La compréhension de cet environnement m'a ensuite facilité l'interprétation des informations contenues dans les fichiers Excel utilisés pour les projets.

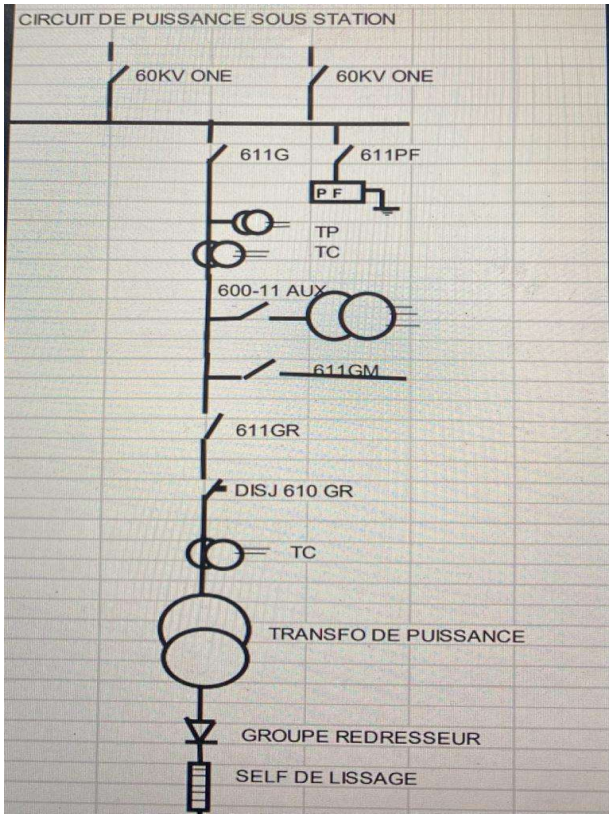


Figure 1 : Schéma de circulation présenté au début du stage

3.3. Découverte des données et des besoins du service

Après cette première phase de découverte, j'ai commencé à travailler sur les fichiers Excel utilisés pour le suivi des activités.

Le premier projet concernait l'analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC). L'objectif était d'exploiter les données disponibles afin d'obtenir des informations utiles sur les déclenchements et leurs caractéristiques.

J'ai ensuite travaillé sur un deuxième projet portant sur le suivi et l'analyse des travaux de maintenance des sous-stations (SST) et des postes de sectionnement (PS).

Pour ces deux projets, j'ai utilisé Python afin de traiter les données, effectuer les calculs nécessaires et développer des interfaces graphiques permettant de présenter les résultats de manière claire et structurée.

Cette étape m'a permis de passer progressivement de la compréhension du besoin à la réalisation d'applications répondant aux objectifs définis.

4. PROJETS RÉALISÉS

4.1. Projet 1 : Analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC)

4.1.1. Contexte et objectif

Dans le cadre de mon stage, j'ai travaillé sur un projet consacré à l'analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC).

Les données utilisées pour ce projet étaient enregistrées dans un fichier Excel contenant les informations relatives aux différents déclenchements. L'objectif principal était d'exploiter ces données afin d'obtenir une vision plus claire des incidents enregistrés et de faciliter leur analyse.

La réalisation de ce projet m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en Python et en traitement de données, tout en répondant à un besoin concret rencontré dans l'environnement professionnel.

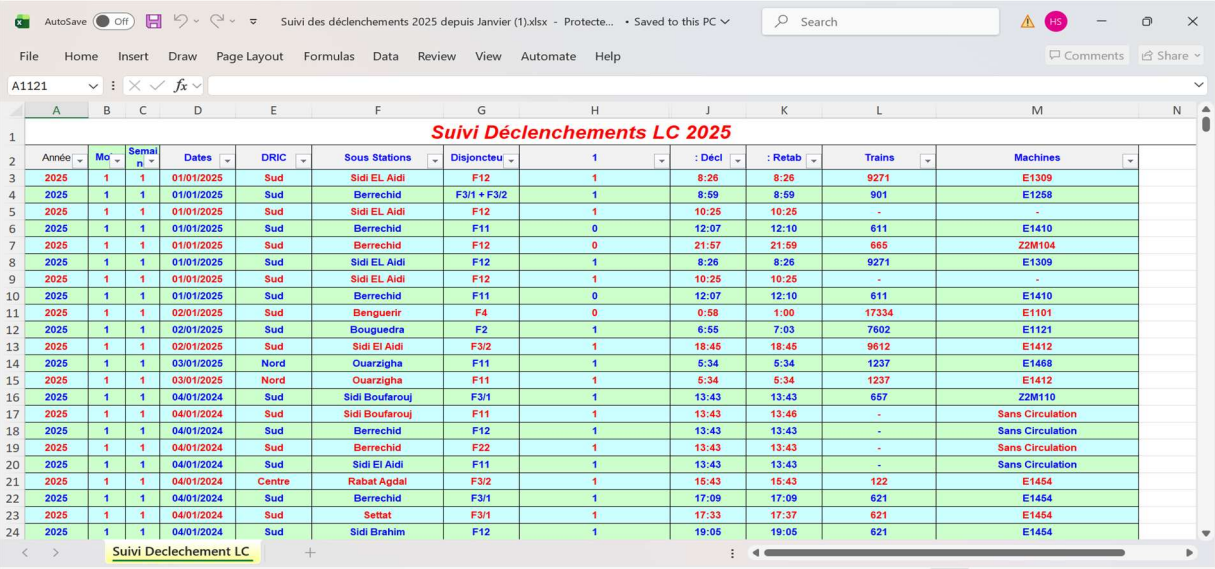
4.1.2. Analyse et traitement des données

La première étape du projet a consisté à étudier la structure du fichier Excel afin d'identifier les différentes informations disponibles et de comprendre leur organisation.

Les données ont ensuite été traitées à l'aide de Python. Cette étape comprend notamment la lecture du fichier Excel, le nettoyage et la préparation des données ainsi que le traitement des différentes informations nécessaires à l'analyse.

Une attention particulière a été accordée aux dates, aux heures, aux informations relatives aux déclenchements et aux différents éléments permettant de caractériser les incidents.

L'objectif de cette étape était de transformer les données brutes du fichier Excel en données structurées pouvant être exploitées pour effectuer les différents calculs et générer les statistiques nécessaires.



Suivi Déclenchements LC 2025

Année	Mo	Semaine	Dates	DRIC	Sous Stations	Disjoncteu	1	: Décl	: Retab	Trains	Machines
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Sidi EL Aidi	F12	1	8:26	8:26	9271	E1309
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Berrechid	F3/1 + F3/2	1	8:59	8:59	901	E1258
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Sidi EL Aidi	F12	1	10:25	10:25	-	-
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Berrechid	F11	0	12:07	12:10	611	E1410
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Berrechid	F12	0	21:57	21:59	665	Z2M104
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Sidi EL Aidi	F12	1	8:26	8:26	9271	E1309
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Sidi EL Aidi	F12	1	10:25	10:25	-	-
2025	1	1	01/01/2025	Sud	Berrechid	F11	0	12:07	12:10	611	E1410
2025	1	1	02/01/2025	Sud	Benguerir	F4	0	0:58	1:00	17334	E1101
2025	1	1	02/01/2025	Sud	Bouguedra	F2	1	6:55	7:03	7602	E1121
2025	1	1	02/01/2025	Sud	Sidi El Aidi	F3/2	1	18:45	18:45	9612	E1412
2025	1	1	03/01/2025	Nord	Ouarzigha	F11	1	5:34	5:34	1237	E1468
2025	1	1	03/01/2025	Nord	Ouarzigha	F11	1	5:34	5:34	1237	E1412
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Sidi Boufarouj	F3/1	1	13:43	13:43	657	Z2M110
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Sidi Boufarouj	F11	1	13:43	13:46	-	Sans Circulation
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Berrechid	F12	1	13:43	13:43	-	Sans Circulation
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Berrechid	F22	1	13:43	13:43	-	Sans Circulation
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Sidi El Aidi	F11	1	13:43	13:43	-	Sans Circulation
2025	1	1	04/01/2024	Centre	Rabat Agdal	F3/2	1	15:43	15:43	122	E1454
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Berrechid	F3/1	1	17:09	17:09	621	E1454
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Settat	F3/1	1	17:33	17:37	621	E1454
2025	1	1	04/01/2024	Sud	Sidi Brahim	F12	1	19:05	19:05	621	E1454

Figure 2 : Exemple des données sources utilisées dans le fichier Excel

4.1.3. Développement de l'application

Après le traitement des données, une application graphique a été développée en Python à l'aide de Tkinter.

L'application permet de charger le fichier Excel, de traiter automatiquement les données et d'afficher les résultats sous une forme claire et structurée.

L'interface a été conçue afin de faciliter la consultation des informations et de permettre à l'utilisateur d'accéder rapidement aux principaux indicateurs issus de l'analyse.

Des tableaux et des graphiques ont également été intégrés afin de faciliter la visualisation et l'interprétation des données.

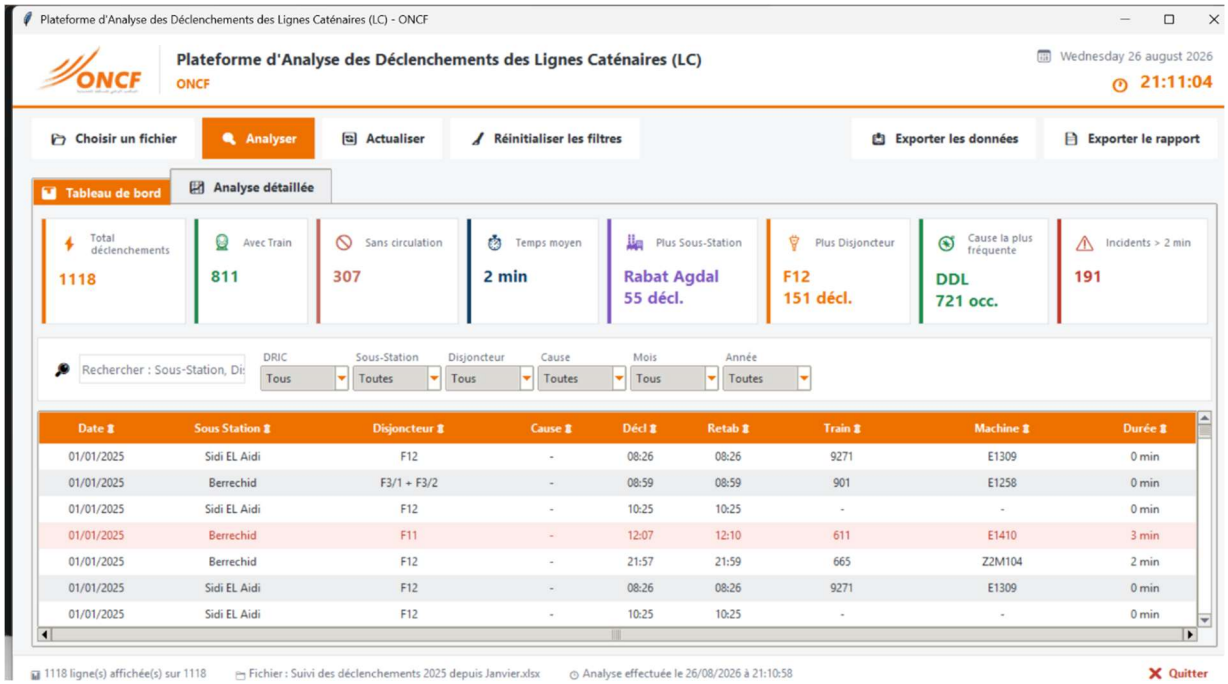


Figure 3 : Interface principale de l'application d'analyse

4.1.4. Résultats obtenus

Le développement de cette application a permis de transformer un fichier Excel contenant un volume important de données en une interface facilitant leur consultation et leur analyse.

Les résultats sont présentés sous forme d'indicateurs, de tableaux et de graphiques, permettant d'obtenir plus rapidement une vision synthétique des déclenchements enregistrés.

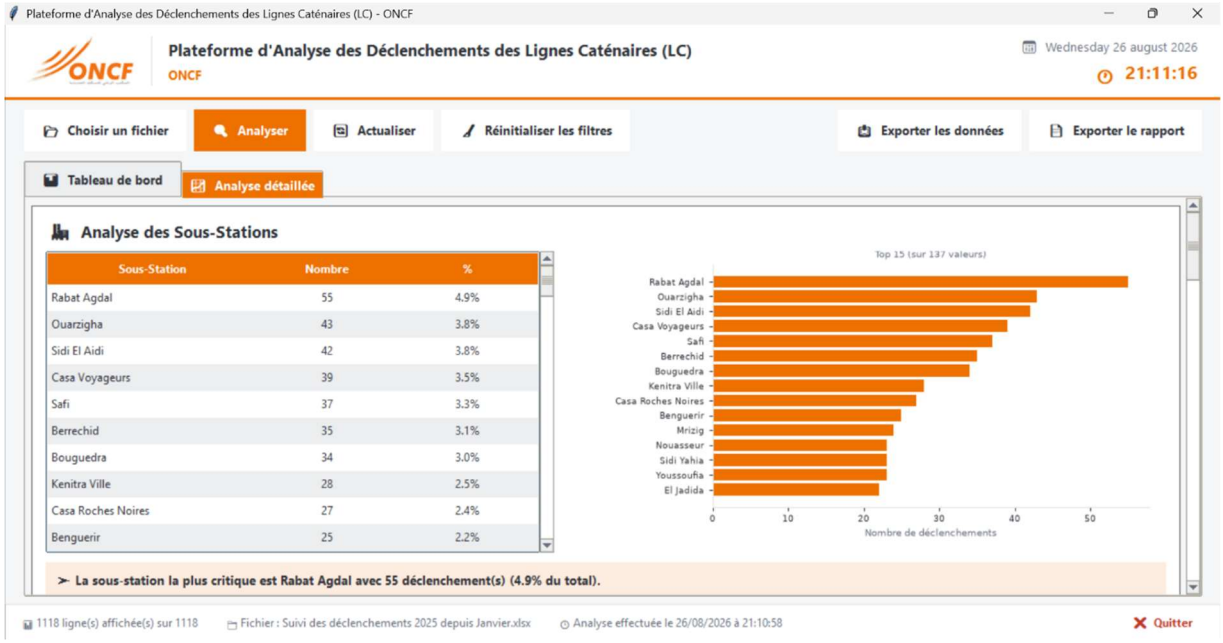


Figure 4 : Interface d'analyse détaillée des déclenchements

Ce projet m'a également permis de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d'une application d'analyse de données, depuis la compréhension du fichier source jusqu'à la présentation des résultats dans une interface graphique.

4.2. Projet 2 : Suivi et analyse des travaux de maintenance des SST / PS

4.2.1. Contexte et objectif

Le deuxième projet réalisé au cours de mon stage porte sur le suivi et l'analyse des travaux de maintenance effectués au niveau des sous-stations (SST) et des postes de sectionnement (PS).

Le projet est basé sur l'exploitation d'un fichier Excel contenant les renseignements relatifs aux travaux de maintenance réalisés au cours de l'année 2025.

L'objectif principal était de transformer les données contenues dans ce fichier en informations structurées et facilement exploitables, afin de faciliter le suivi des interventions, l'analyse des durées de travail et l'identification des principaux indicateurs de maintenance.

Le projet visait également à développer une application permettant de charger le fichier Excel, d'effectuer automatiquement les traitements nécessaires et de présenter les résultats sous forme de tableaux de bord, de statistiques et de graphiques.

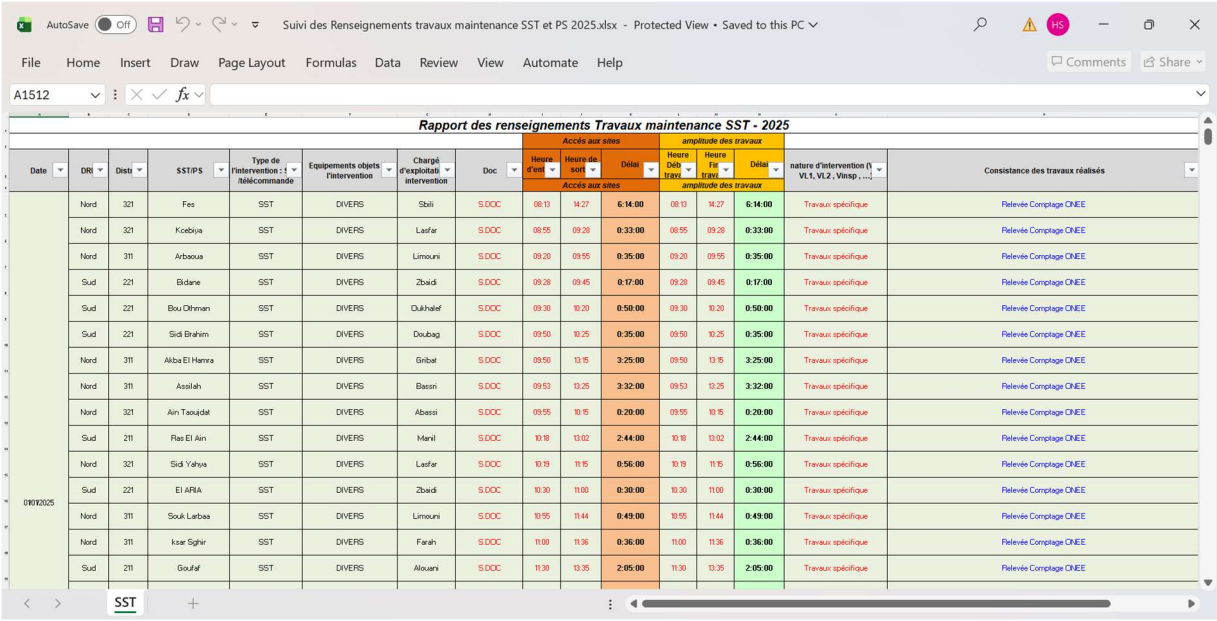
4.2.2. Analyse du fichier Excel

La première étape a consisté à étudier la structure du fichier Excel afin de comprendre les différentes informations disponibles.

Le fichier contient notamment des informations relatives à la date, à la direction régionale (DRIC), au district, au site SST/PS, au type d'intervention, aux équipements concernés, au responsable de l'intervention, ainsi qu'aux horaires d'accès au site et de réalisation des travaux.

L'analyse porte également sur la nature de l'intervention et sur la description des travaux réalisés.

Avant de procéder aux calculs, les données doivent être préparées et nettoyées afin de garantir la fiabilité des résultats. Cette étape comprend notamment la gestion des cellules vides, l'harmonisation des textes et la prise en compte des différents formats d'horaires présents dans le fichier.



Rapport des renseignements Travaux maintenance SST - 2025

Date	DRI	Distr	SST/PS	Type de l'intervention : télécommande	Equipements objets l'intervention	Chargé d'exploitati intervention	Doc	Accès aux sites: Heure d'em	Accès aux sites: Heure de sort	Accès aux sites: Délai	amplitude des travaux: Heure Déb travi	amplitude des travaux: Heure Fi travi	amplitude des travaux: Délai	nature d'intervention (V VL1, VL2 , Vinsp ,	Consistance des travaux réalisés
01/01/2025	Nord	321	Fes	SST	DIVERS	Sbili	S.DOC	08:13	14:27	6:14:00	08:13	14:27	6:14:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	321	Kcebiya	SST	DIVERS	Lasfar	S.DOC	08:55	09:28	0:33:00	08:55	09:28	0:33:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	311	Arbaoua	SST	DIVERS	Limouni	S.DOC	09:20	09:55	0:35:00	09:20	09:55	0:35:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Sud	221	Bidane	SST	DIVERS	Zbaidi	S.DOC	09:28	09:45	0:17:00	09:28	09:45	0:17:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Sud	221	Bou Othman	SST	DIVERS	Oukhalef	S.DOC	09:30	10:20	0:50:00	09:30	10:20	0:50:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Sud	221	Sidi Brahim	SST	DIVERS	Doubag	S.DOC	09:50	10:25	0:35:00	09:50	10:25	0:35:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	311	Akba El Hamra	SST	DIVERS	Gribat	S.DOC	09:50	13:15	3:25:00	09:50	13:15	3:25:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	311	Assilah	SST	DIVERS	Bassri	S.DOC	09:53	13:25	3:32:00	09:53	13:25	3:32:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	321	Ain Taoujdat	SST	DIVERS	Abassi	S.DOC	09:55	10:15	0:20:00	09:55	10:15	0:20:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Sud	211	Ras El Ain	SST	DIVERS	Manil	S.DOC	10:18	13:02	2:44:00	10:18	13:02	2:44:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	321	Sidi Yahya	SST	DIVERS	Lasfar	S.DOC	10:19	11:15	0:56:00	10:19	11:15	0:56:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Sud	221	El ARIA	SST	DIVERS	Zbaidi	S.DOC	10:30	11:00	0:30:00	10:30	11:00	0:30:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	311	Souk Larbaa	SST	DIVERS	Limouni	S.DOC	10:55	11:44	0:49:00	10:55	11:44	0:49:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Nord	311	ksar Sghir	SST	DIVERS	Farah	S.DOC	11:00	11:36	0:36:00	11:00	11:36	0:36:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE
	Sud	211	Goufaf	SST	DIVERS	Alouani	S.DOC	11:30	13:35	2:05:00	11:30	13:35	2:05:00	Travaux spécifique	Relevée Comptage ONEE

Figure 5 : Exemple des données sources utilisées dans le fichier Excel

4.2.3. Indicateurs et statistiques

À partir des données traitées, plusieurs indicateurs ont été calculés afin d'obtenir une vision synthétique de l'activité de maintenance.

L'analyse du fichier a permis d'identifier 1 507 interventions réelles et 273 sites SST/PS uniques.

Les principaux indicateurs calculés concernent notamment :

- le nombre total d'interventions ;
- le nombre de sites SST/PS concernés ;
- le nombre d'interventions par DRIC ;
- la répartition des interventions selon le type d'intervention ;
- la répartition selon la nature des travaux ;
- le nombre d'interventions par responsable ;
- les sites SST/PS les plus sollicités ;
- la durée d'accès aux sites ;
- la durée des travaux ;
- les tendances mensuelles des interventions.

L'analyse des durées a également permis d'obtenir environ 5 540 heures de présence sur site et environ 5 264 heures de travaux cumulées.

4.2.4. Développement de l'application

Afin de faciliter l'exploitation de ces données, une application graphique a été développée en Python.

L'application est organisée de manière modulaire afin de séparer les différentes responsabilités du programme.

Le fichier « analyse.py » est consacré au traitement et à l'analyse des données. Il permet notamment de charger le fichier Excel, de nettoyer les informations, de traiter les durées et de calculer les différents indicateurs.

Le fichier « interface.py » gère l'interface graphique et la présentation des résultats à l'utilisateur.

Le fichier « export.py » est consacré à l'exportation des résultats, notamment sous forme de fichiers Excel et de rapports PDF.

Enfin, le fichier « index.py » constitue le point d'entrée de l'application et permet de lancer l'interface principale.

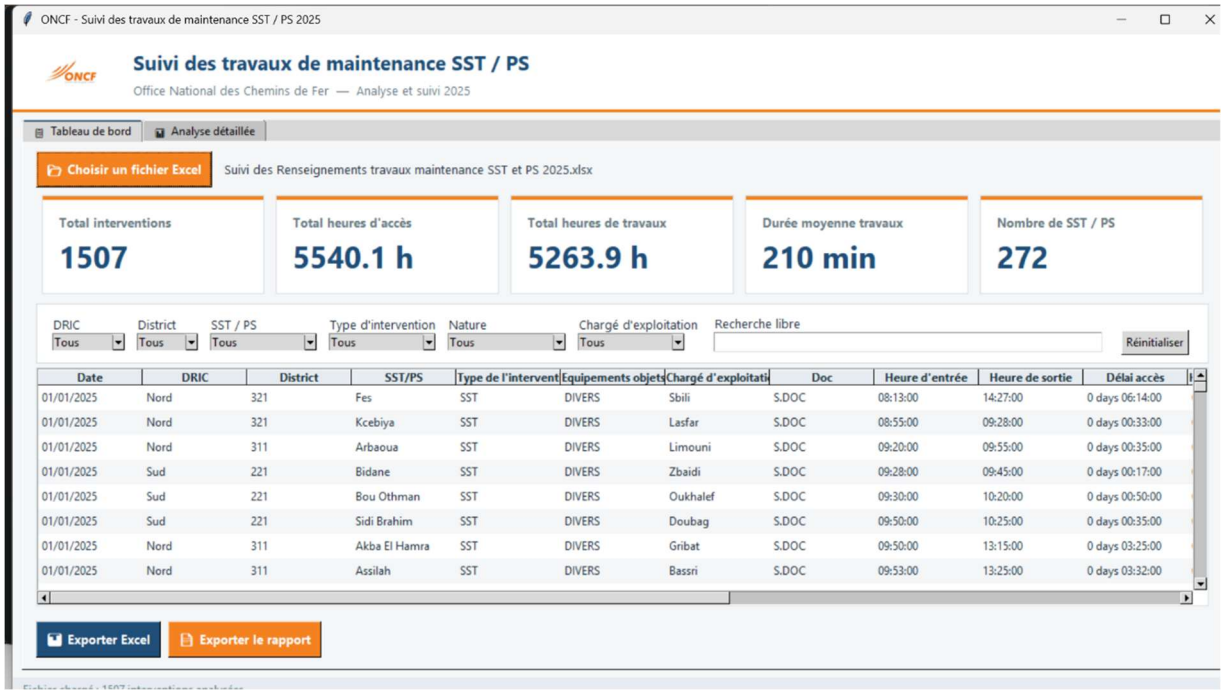


Figure 6: Interface principale de l’application d’analyse

4.2.5. Présentation du tableau de bord

L'application dispose d'un tableau de bord permettant de consulter rapidement les principaux résultats de l'analyse.

Des indicateurs clés sont présentés sous forme de cartes afin de donner une vision synthétique de l'activité.

Des graphiques permettent également de visualiser la répartition des interventions selon différents critères, notamment la DRIC, la nature des interventions, l'évolution mensuelle et les sites SST/PS les plus sollicités.

Un tableau détaillé permet enfin de consulter les données enregistrées et d'utiliser différents filtres afin de faciliter la recherche d'informations spécifiques.

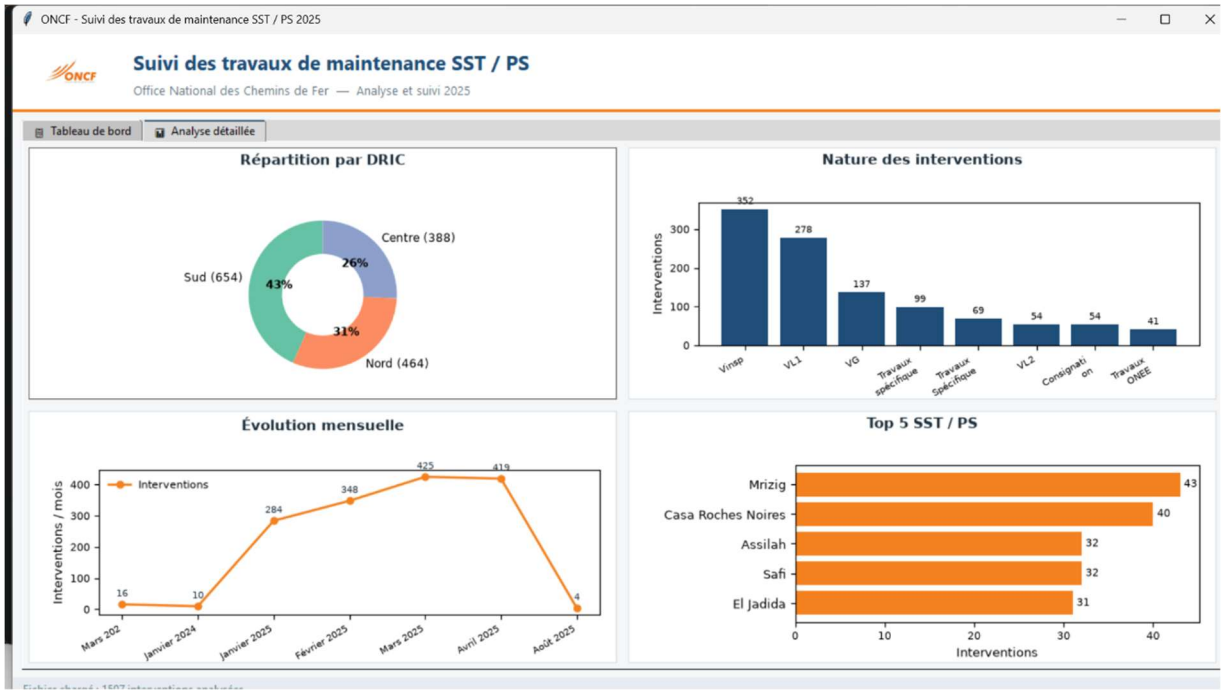


Figure 7 : Interface d'analyse détaillée

4.2.6. Export des résultats

L'application permet également d'exporter les résultats de l'analyse.

L'exportation vers Excel permet de conserver les données filtrées dans un fichier exploitable ultérieurement.

Un rapport PDF peut également être généré afin de présenter de manière synthétique les principaux indicateurs, les graphiques et les résultats de l'analyse.

Cette fonctionnalité permet de faciliter le partage des résultats et leur utilisation dans le cadre du suivi des activités de maintenance.

4.2.7. Résultats obtenus

La réalisation de ce projet a permis de transformer un fichier Excel contenant un volume important de données en une application facilitant leur traitement, leur analyse et leur visualisation.

L'application permet ainsi de réduire le temps nécessaire à l'exploitation manuelle des données et d'obtenir plus rapidement une vision globale de l'activité de maintenance.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique plusieurs compétences acquises durant ma formation, notamment la programmation Python, la manipulation de fichiers Excel, le traitement des données, la création d'interfaces graphiques, la visualisation des données et la génération de rapports.

5. TECHNOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

La réalisation des deux projets durant mon stage m'a permis d'utiliser plusieurs technologies et outils liés au développement d'applications, au traitement des données et à la visualisation des résultats.

5.1. Python

Python a constitué le principal langage de programmation utilisé pour la réalisation des applications.

Il a été utilisé pour le traitement et l'analyse des données provenant des fichiers Excel, le calcul des différents indicateurs ainsi que le développement de la logique de fonctionnement des applications.

Son utilisation m'a permis de mettre en pratique les notions de programmation étudiées durant ma formation et de développer des solutions adaptées aux besoins des projets.

5.2. Tkinter

Tkinter a été utilisé pour développer les interfaces graphiques des applications.

Il permet de créer des fenêtres, des boutons, des tableaux, des champs de recherche, des filtres et différents composants nécessaires à l'interaction avec l'utilisateur.

Dans les projets réalisés, Tkinter a permis de transformer les traitements Python en applications graphiques faciles à utiliser.

5.3. Pandas

La bibliothèque Pandas a été utilisée principalement dans le deuxième projet pour la manipulation et l'analyse des données provenant du fichier Excel.

Elle permet de charger les données sous forme de tableaux, de les nettoyer, de les filtrer et d'effectuer différents calculs et regroupements.

Pandas a notamment facilité la préparation des données avant le calcul des statistiques et leur présentation dans l'interface de l'application.

5.4. OpenPyXL

La bibliothèque OpenPyXL a été utilisée pour manipuler les fichiers Excel.

Elle permet notamment de lire les données contenues dans les fichiers Excel et de les exploiter dans les différents traitements réalisés par l'application.

Elle a également été utilisée pour l'exportation des données filtrées vers des fichiers Excel.

5.5. Matplotlib

Matplotlib a été utilisé pour la création des graphiques intégrés dans les applications.

Il permet de représenter graphiquement les résultats de l'analyse afin de faciliter leur compréhension et leur interprétation.

Les graphiques permettent notamment de visualiser les répartitions, les évolutions et les principaux indicateurs calculés à partir des données.

5.6. FPDF2

La bibliothèque FPDF2 a été utilisée pour générer les rapports au format PDF.

Elle permet de créer automatiquement un rapport contenant les principaux résultats de l'analyse, les indicateurs et les représentations graphiques.

Cette fonctionnalité facilite la présentation et le partage des résultats obtenus.

5.7. Excel

Excel constitue la principale source des données utilisées dans les deux projets.

Les fichiers Excel contiennent les informations nécessaires aux analyses réalisées, notamment les dates, les interventions, les sites, les horaires et les différentes informations techniques.

L'exploitation de ces fichiers a permis de transformer des données brutes en informations structurées et analysables.

5.8. Visual Studio Code

Visual Studio Code a été utilisé comme environnement de développement pour écrire, organiser, modifier et tester le code Python des applications.

Il a également permis de gérer les différents fichiers du projet et de vérifier le fonctionnement des applications au cours de leur développement.

5.9. GitHub

GitHub a été utilisé pour sauvegarder et organiser les projets réalisés, ainsi que pour faciliter la gestion et le partage du code source.

6. COMPÉTENCES ACQUISES

Ce stage m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation et de développer de nouvelles compétences techniques et professionnelles à travers la réalisation de projets concrets.

6.1. Compétences techniques

Au cours de ce stage, j'ai renforcé mes compétences dans plusieurs domaines liés au développement digital et au traitement des données.

J'ai notamment développé les compétences suivantes :

- Programmation en Python et structuration d'un projet en plusieurs modules ;
- Manipulation et traitement de données provenant de fichiers Excel ;
- Utilisation de la bibliothèque Pandas pour le nettoyage, la transformation et l'analyse des données ;
- Utilisation d'OpenPyXL pour la lecture et la manipulation des fichiers Excel ;
- Création d'interfaces graphiques avec Tkinter ;
- Création de tableaux et de graphiques pour représenter les résultats d'une analyse ;
- Calcul et interprétation d'indicateurs statistiques ;
- Génération de fichiers Excel et de rapports PDF ;
- Organisation d'un projet Python en plusieurs fichiers selon les rôles de chaque module ;
- Utilisation de Visual Studio Code pour le développement et les tests des applications ;
- Utilisation de GitHub pour la sauvegarde et l'organisation des projets.

6.2. Compétences en analyse de données

La réalisation des projets m'a également permis de mieux comprendre les différentes étapes nécessaires à l'exploitation de données.

J'ai appris à :

- analyser la structure d'un fichier Excel avant son traitement ;
- identifier les différentes colonnes et leur rôle ;
- nettoyer les données avant leur analyse ;
- gérer les valeurs manquantes et les formats différents ;
- effectuer des calculs sur les durées et les horaires ;
- regrouper les données selon différents critères ;
- calculer des indicateurs clés (KPI) ;
- présenter les résultats sous forme de tableaux et de graphiques ;

- interpréter les résultats afin d'obtenir une vision plus claire des données.

6.3. Compétences professionnelles

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel et de mieux comprendre les exigences liées à la réalisation d'un projet informatique.

J'ai notamment développé :

- la capacité à comprendre un besoin avant de commencer le développement ;
- l'autonomie dans la recherche de solutions ;
- la capacité à analyser un problème et à le décomposer en plusieurs étapes ;
- la rigueur dans l'organisation et la vérification des données ;
- la capacité à tester une application et à corriger les erreurs rencontrées ;
- l'organisation du travail et le respect des objectifs fixés ;
- la communication avec l'encadrement afin de comprendre les besoins et de présenter l'avancement du projet.

6.4. Apport du stage

Ce stage a constitué une expérience importante dans mon parcours de formation en Développement Digital.

Il m'a permis de passer de connaissances principalement acquises dans le cadre scolaire à leur application dans des situations concrètes.

La réalisation des deux projets m'a notamment permis de mieux comprendre le lien entre les données, leur traitement, leur analyse et leur présentation dans une application.

Cette expérience m'a également permis de mieux identifier les compétences que je souhaite continuer à développer dans le domaine du développement informatique et de l'analyse de données.

7. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS ADOPTÉES

Au cours de mon stage, la réalisation des projets m'a permis de rencontrer plusieurs difficultés techniques. Ces difficultés ont constitué des occasions d'apprentissage et m'ont permis d'améliorer ma capacité à rechercher des solutions et à résoudre des problèmes.

7.1. Compréhension et analyse des fichiers Excel

La première difficulté rencontrée concernait la compréhension de la structure des fichiers Excel utilisés comme source de données.

Certains fichiers contenaient des cellules fusionnées, des lignes vides, des colonnes avec des noms similaires ainsi que des informations présentées sous différents formats.

Pour résoudre ce problème, j'ai commencé par étudier la structure réelle des fichiers avant de développer les traitements. Les données ont ensuite été nettoyées et préparées afin de pouvoir être exploitées correctement par l'application.

7.2. Gestion des formats d'horaires

Une autre difficulté concernait les informations relatives aux heures d'entrée, de sortie et aux horaires des travaux.

Les horaires pouvaient être enregistrés sous différents formats et certaines cellules pouvaient également être vides ou contenir des informations particulières.

Pour résoudre ce problème, un traitement spécifique a été mis en place afin de convertir les différentes valeurs dans un format permettant d'effectuer les calculs de durée.

7.3. Traitement des données manquantes

Certaines informations du fichier Excel étaient absentes ou réparties sur plusieurs lignes en raison de l'organisation du fichier.

Il était donc nécessaire de traiter ces valeurs avant de réaliser les statistiques afin d'éviter des résultats incorrects.

Cette difficulté m'a permis de comprendre l'importance de la phase de nettoyage et de préparation des données avant toute analyse.

7.4. Affichage d'un grand volume de données

Lors du développement de l'interface graphique, l'affichage d'un nombre important de lignes dans un tableau a également nécessité plusieurs ajustements.

L'objectif était de conserver une interface claire et facile à utiliser tout en permettant à l'utilisateur de consulter les données disponibles.

Des mécanismes de défilement, de filtrage et d'organisation du tableau ont ainsi été intégrés afin d'améliorer l'utilisation de l'application.

7.5. Génération des rapports

La génération automatique des rapports Excel et PDF a également demandé plusieurs tests afin d'obtenir une présentation correcte des informations.

Il était nécessaire de s'assurer que les indicateurs, les graphiques et les tableaux soient correctement intégrés dans le document final.

Après plusieurs ajustements, l'application permet de générer les résultats sous différents formats afin de faciliter leur exploitation et leur partage.

7.6. Approche adoptée face aux difficultés

Face aux différentes difficultés rencontrées, j'ai adopté une démarche progressive consistant à identifier le problème, rechercher sa cause, tester différentes solutions et vérifier le résultat obtenu.

Cette démarche m'a permis de développer davantage mon autonomie et ma capacité à résoudre des problèmes techniques.

Elle m'a également appris qu'un projet informatique nécessite plusieurs phases de test et d'amélioration avant d'obtenir une solution stable et adaptée aux besoins de l'utilisateur.

8. APPORT DU STAGE

Ce stage au sein de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a constitué une expérience très enrichissante dans mon parcours de formation en Développement Digital.

Il m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'un environnement professionnel et de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d'un projet informatique, depuis la compréhension du besoin jusqu'au développement, aux tests et à la présentation de la solution.

8.1. Apport technique

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de mettre en pratique plusieurs connaissances acquises au cours de ma formation.

J'ai notamment renforcé mes compétences en programmation Python, en manipulation et analyse de données, ainsi qu'en développement d'interfaces graphiques.

La réalisation des projets m'a également permis d'approfondir mon utilisation des bibliothèques Pandas, OpenPyXL, Matplotlib et FPDF2.

J'ai appris à travailler avec des données réelles provenant de fichiers Excel, à les nettoyer, les organiser, effectuer des calculs et présenter les résultats sous forme de tableaux de bord et de rapports.

8.2. Apport méthodologique

Le stage m'a également permis d'améliorer ma manière de travailler sur un projet.

J'ai appris à commencer par comprendre le besoin et les données disponibles avant de passer au développement.

J'ai également compris l'importance de diviser une application en plusieurs parties afin de faciliter son organisation, sa maintenance et son évolution.

Les différentes phases de test et de correction m'ont permis de développer une méthode de travail plus rigoureuse et de mieux comprendre l'importance de vérifier les résultats obtenus.

8.3. Apport professionnel

Cette expérience m'a permis de découvrir les exigences du monde professionnel et l'importance de la communication avec l'encadrement.

J'ai appris à présenter l'avancement de mon travail, à prendre en compte les remarques et à apporter les modifications nécessaires à l'application.

Le stage m'a également permis de développer davantage mon autonomie, ma responsabilité et ma capacité à rechercher des solutions face aux difficultés rencontrées.

8.4. Apport personnel

Sur le plan personnel, cette expérience m'a permis de gagner en confiance dans mes capacités techniques.

La réalisation de projets concrets m'a permis de mieux comprendre l'utilité des connaissances acquises durant ma formation et de découvrir de nouvelles possibilités dans le domaine du développement digital et de l'analyse des données.

Ce stage a ainsi renforcé ma motivation à continuer à développer mes compétences et à approfondir mes connaissances dans le domaine informatique.

9. CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage effectué au sein de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a constitué une expérience importante dans mon parcours de formation en Développement Digital.

Il m'a permis de découvrir un environnement professionnel réel et de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation, notamment dans les domaines de la programmation Python, du traitement des données, de la manipulation des fichiers Excel et du développement d'interfaces graphiques.

La réalisation des deux projets m'a permis de travailler sur des données réelles et de comprendre les différentes étapes nécessaires à la création d'une solution informatique, depuis l'analyse du besoin et des données jusqu'au développement, aux tests et à la présentation des résultats.

Le premier projet, consacré à l'analyse des déclenchements des lignes caténaires (LC), m'a permis de découvrir le traitement et l'analyse de données techniques liées aux déclenchements.

Le deuxième projet, consacré au suivi et à l'analyse des travaux de maintenance des SST et PS, m'a permis d'approfondir mes compétences en analyse de données et en développement d'une application permettant de présenter les résultats sous forme d'indicateurs, de tableaux et de graphiques.

Au-delà des compétences techniques, cette expérience m'a permis de développer mon autonomie, ma rigueur, ma capacité à résoudre des problèmes et ma compréhension des exigences du monde professionnel.

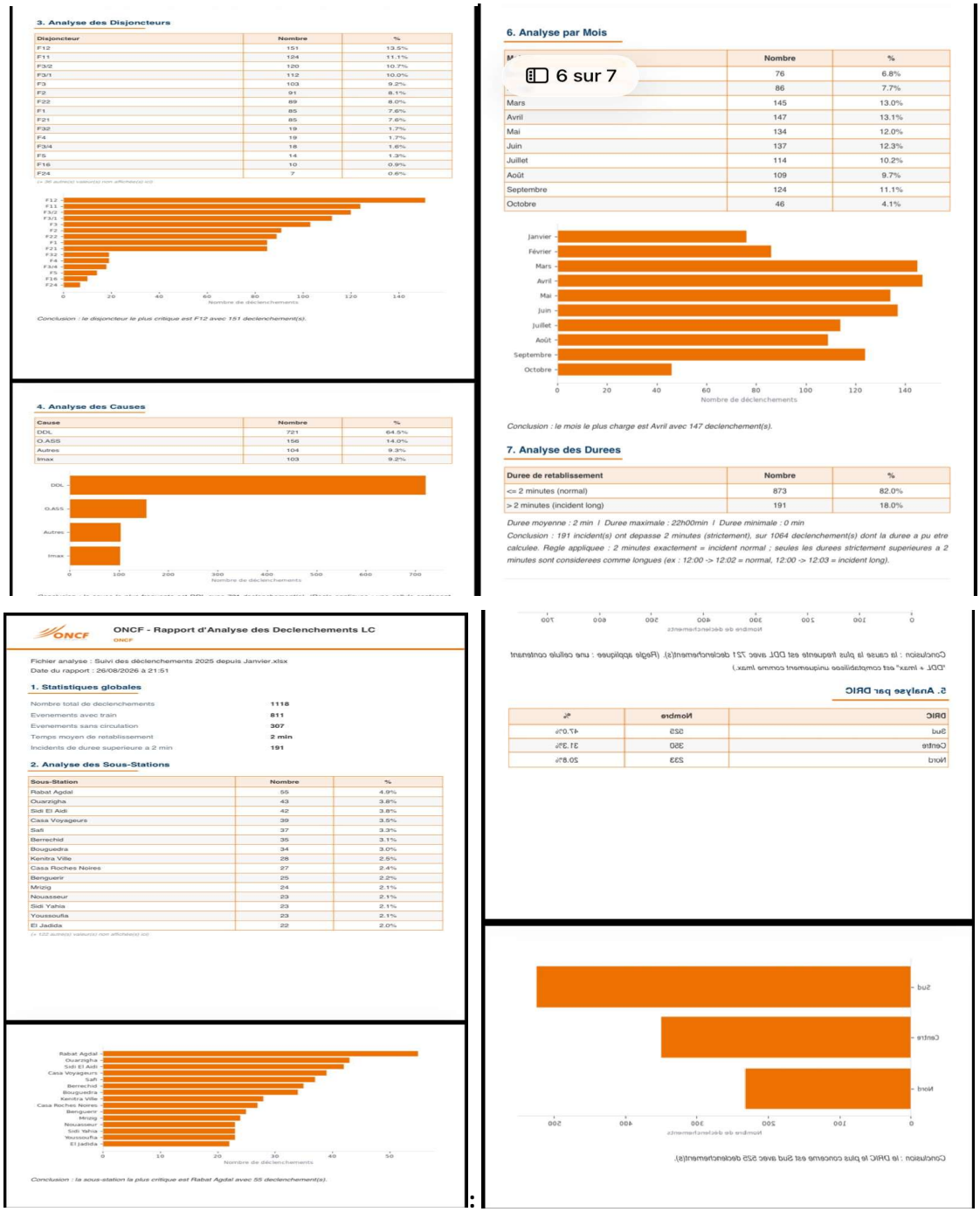
Ce stage représente ainsi une étape importante dans mon parcours et constitue une expérience qui me permettra de poursuivre ma formation avec une meilleure compréhension des applications concrètes du développement digital et de l'analyse des données.

10. ANNEXES

Cette section est réservée à l'insertion des annexes complémentaires : captures d'écranexemples de rapports PDF générés, etc.

Rapport PDF généré

Projet1 :



3. Analyse des Disjoncteurs

Disjoncteur	Nombre	%
F12	151	13.5%
F11	124	11.1%
F3/2	120	10.7%
F3/1	112	10.0%
F3	103	9.2%
F2	91	8.1%
F22	89	8.0%
F1	85	7.6%
F21	85	7.6%
F32	19	1.7%
F4	19	1.7%
F3/4	18	1.6%
F5	14	1.3%
F16	10	0.9%
F24	7	0.6%

(+ 20 autre(s) valeur(s) non affichée(s) ici)

Conclusion : le disjoncteur le plus critique est F12 avec 151 declenchement(s).

4. Analyse des Causes

Cause	Nombre	%
DDL	721	64.5%
O.ASS	156	14.0%
Autres	104	9.3%
Imax	103	9.2%

6. Analyse par Mois

M	Nombre	%
	76	6.8%
	86	7.7%
Mars	145	13.0%
Avril	147	13.1%
Mai	134	12.0%
Juin	137	12.3%
Juillet	114	10.2%
Août	109	9.7%
Septembre	124	11.1%
Octobre	46	4.1%

Conclusion : le mois le plus charge est Avril avec 147 declenchement(s).

7. Analyse des Durees

Duree de retablissement	Nombre	%
<= 2 minutes (normal)	873	82.0%
> 2 minutes (incident long)	191	18.0%

Duree moyenne : 2 min | Duree maximale : 22h00min | Duree minimale : 0 min

Conclusion : 191 incident(s) ont depasse 2 minutes (strictement), sur 1064 declenchement(s) dont la duree a pu etre calculee. Regle appliquee : 2 minutes exactement = incident normal ; seules les durees strictement superieures a 2 minutes sont considerees comme longues (ex : 12:00 -> 12:02 = normal, 12:00 -> 12:03 = incident long).

ONCF - Rapport d'Analyse des Declenchements LC

Fichier analyse : Suivi des déclenchements 2025 depuis Janvier.xlsx
Date du rapport : 26/08/2026 à 21:51

1. Statistiques globales

Nombre total de declenchements	1118
Evenements avec train	811
Evenements sans circulation	307
Temps moyen de retablissement	2 min
Incidents de duree superieure a 2 min	191

2. Analyse des Sous-Stations

Sous-Station	Nombre	%
Rabat Agdal	55	4.9%
Ouarzigha	43	3.8%
Sidi El Aidi	42	3.8%
Casa Voyageurs	39	3.5%
Safi	37	3.3%
Berrechid	35	3.1%
Bouguedra	34	3.0%
Kenitra Ville	28	2.5%
Casa Roches Noires	27	2.4%
Benguerir	25	2.2%
Mrizig	24	2.1%
Nouasseur	23	2.1%
Sidi Yahia	23	2.1%
Youssoufia	23	2.1%
El Jadida	22	2.0%

(+ 122 autre(s) valeur(s) non affichée(s) ici)

Conclusion : la sous-station la plus critique est Rabat Agdal avec 55 declenchement(s).

Projet2 :

ONCF

Suivi des travaux de maintenance SST / PS

Analyse et suivi des travaux de maintenance

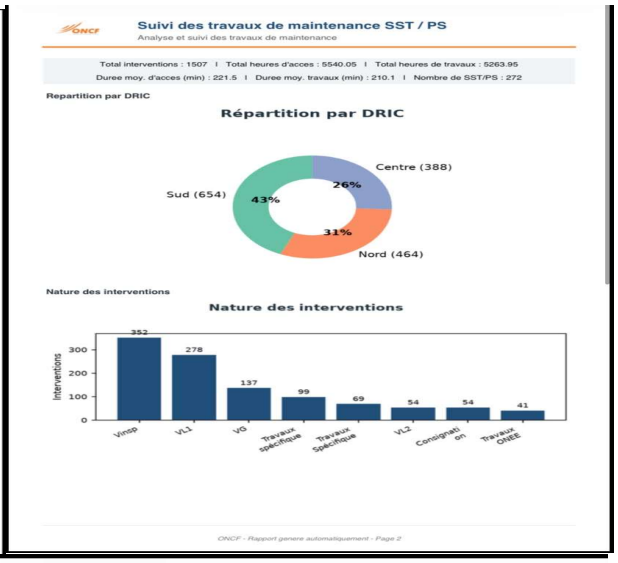
Periode couverte : 2025
Date de generation : 26/08/2026 a 21:52

Resume des indicateurs cles (KPI)

Total interventions	Total heures d'acces
1507	5540.05
Total heures de travaux	**Duree moy. d'acces (min)**
5263.95	221.5
Duree moy. travaux (min)	**Nombre de SST/PS**
210.1	272

Sur 1506 intervention(s) reparties par DRIC, le DRIC le plus actif est 'Sud' avec 654 intervention(s).

ONCF - Rapport genere automatiquement - Page 1



ONCF

Suivi des travaux de maintenance SST / PS

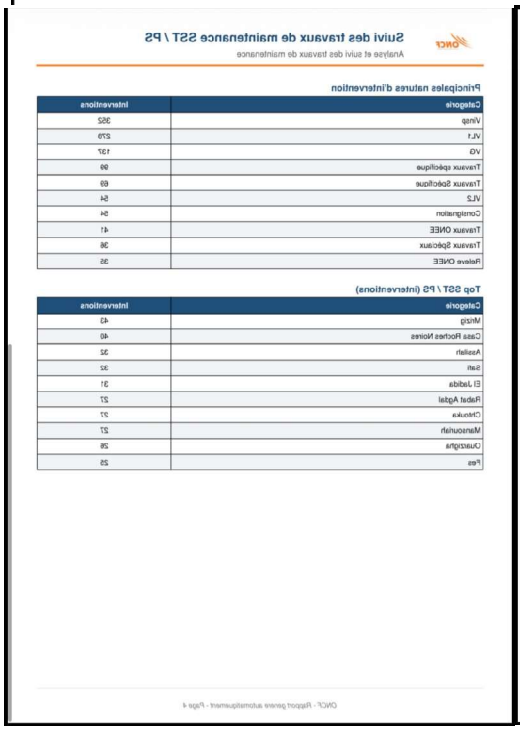
Analyse et suivi des travaux de maintenance

Total interventions : 1507 | Total heures d'acces : 5540.05 | Total heures de travaux : 5263.95
Duree moy. d'acces (min) : 221.5 | Duree moy. travaux (min) : 210.1 | Nombre de SST/PS : 272

Repartition par DRIC

Nature des interventions

ONCF - Rapport genere automatiquement - Page 2



ONCF

Suivi des travaux de maintenance SST / PS

Analyse et suivi des travaux de maintenance

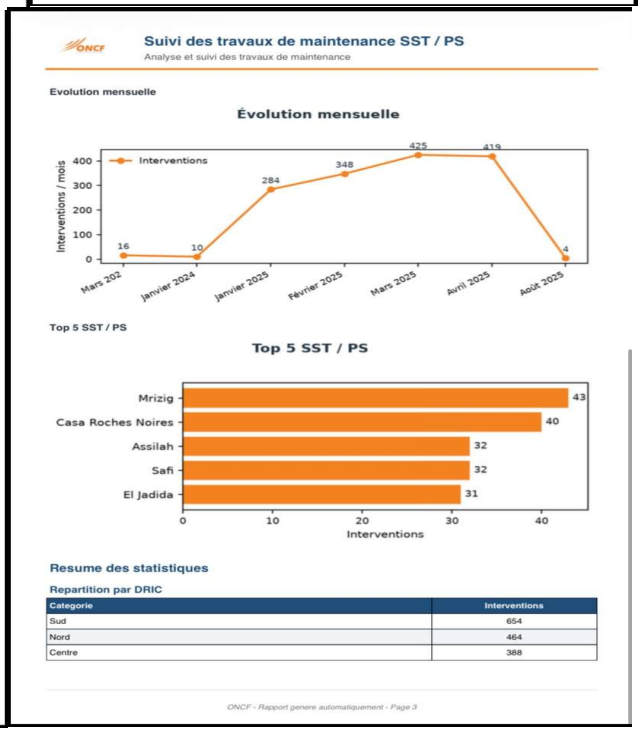
Principales natures d'intervention

Categorie	Interventions
Vinop	352
VL1	278
VG	137
Travaux spécifique	99
Travaux Spécifique	69
VL2	54
Consignation	54
Travaux ONEE	41
Travaux Spéciaux	36
Travaux ONEE	35

Top SST / PS (interventions)

Categorie	Interventions
Mrizig	43
Casa Roches Noires	40
Assilah	32
Safi	32
El Jadida	31
Rabat Agdal	27
Ouazzane	27
Marsoulah	27
Quazzane	26
Fes	25

ONCF - Rapport genere automatiquement - Page 4



ONCF

Suivi des travaux de maintenance SST / PS

Analyse et suivi des travaux de maintenance

Evolution mensuelle

Top 5 SST / PS

Resume des statistiques

Repartition par DRIC

Categorie	Interventions
Sud	654
Nord	464
Centre	388

ONCF - Rapport genere automatiquement - Page 3